تطبيقات على ضرب الأعداد النسبية

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

كيف نستخدم ضرب الأعداد النسبية في حل مسائل الحياة الواقعية؟

في هذا الدرس، سنطبق قواعد الضرب التي تعلمناها على مسائل حياتية متنوعة: حساب المساحات، وصفات الطبخ، المسافات، والخصومات.

أولاً: مراجعة سريعة لقواعد الضرب

تذكّر القواعد الأساسية:

قاعدة الضرب

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{(a \times c)}{(b \times d)}$$

اضرب البسط في البسط، والمقام في المقام

قواعد الإشارات

العملية	الناتج
(+) × (+)	+
(−) × (−)	+
(+) × (−)	−
(−) × (+)	−

نصيحة ذهبية قبل البدء:

- حوّل الأعداد الكسرية إلى كسور غير كسرية **قبل** الضرب.
- بسّط **قبل** الضرب لتسهيل الحسابات.
- لا تنسَ تحديد **الإشارة** في النهاية.

ثانياً: تطبيقات على حساب المساحات

مثال 1: مساحة المستطيل

المسألة: مستطيل طوله **3 1/2** سم، وعرضه **2 2/3** سم. أوجد مساحته.

1 **القانون**

المساحة = الطول × العرض

2 **حوّل الأعداد الكسرية إلى كسور**

3 1/2 = 7/2 | 2 2/3 = 8/3

3 **اضرب**

7/2 × 8/3 = 56/6

4 **بسّط**

56/6 = 28/3 = 9 1/3 سم²

✅ **المساحة = 9 1/3 سم²**

مثال 2: مساحة مثلث

المسألة: مثلث قاعدته **4 1/2** م، وارتفاعه **3 2/3** م. أوجد مساحته.

1 القانون

مساحة المثلث = 1/2 × القاعدة × الارتفاع

2 حوّل

4 1/2 = 9/2 | 3 2/3 = 11/3

3 طبّق القانون

1/2 × 9/2 × 11/3 = 99/12 = 33/4 = 8 1/4 م²

✅ **المساحة = 8 1/4 م²**

🍴 ثالثاً: تطبيقات في الطبخ والوصفات

🍪 مثال 3: مضاعفة الوصفة

المسألة: وصفة كعك تحتاج إلى **2 1/4** كوب دقيق. إذا أردت عمل **3** أضعاف الوصفة، فكم كوب دقيق تحتاج؟

1 حوّل العدد الكسري

$$2\ 1/4 = 9/4$$

2 اضرب في 3

$$9/4 \times 3 = 27/4 = 6\ 3/4$$

✅ **تحتاج إلى 6 3/4 كوب دقيق**

مثال 4: تقسيم الوصفة

المسألة: وصفة تحتاج إلى **3/4** كوب سكر. إذا أردت عمل **1/2** الوصفة فقط، فكم كوب سكر تحتاج؟

1 **اضرب الكسرين**

$$3/4 \times 1/2 = 3/8$$

✅ **تحتاج إلى 3/8 كوب سكر**

رابعاً: تطبيقات المسافة والسرعة

مثال 5: المسافة المقطوعة

المسألة: سيارة تسير بسرعة **80 1/2** كم/ساعة. كم مسافة تقطعها في **2 1/4** ساعة؟

1 القانون

المسافة = السرعة × الزمن

2 حوّل الأعداد الكسرية

80 1/2 = 161/2 | 2 1/4 = 9/4

3 اضرب

161/2 × 9/4 = 1449/8 = 181 1/8 كم

✅ **المسافة = 181 1/8 كم**

🏃 مثال 6: سرعة المشي

المسألة: يمشي شخص بسرعة **5 1/2** كم/ساعة. كم مسافة يقطعها في **3/4** ساعة؟

1 حوّل

$$5\ 1/2 = 11/2$$

2 اضرب

$$11/2 \times 3/4 = 33/8 = 4\ 1/8 \text{ كم}$$

✅ **المسافة = 4 1/8 كم**

خامساً: تطبيقات الخصومات والأسعار

مثال 7: حساب سعر بعد خصم

المسألة: قميص سعره **240** ريالاً، وعليه خصم **1/4** السعر. ما السعر بعد الخصم؟

1 احسب قيمة الخصم

$$240 \times 1/4 = 240/4 = 60 \text{ ريال}$$

2 اطرح من السعر الأصلي

$$240 - 60 = 180 \text{ ريال}$$

السعر بعد الخصم = 180 ريال

٪ مثال 8: خصم نسبي

المسألة: حذاء سعره **350** ريالاً، وعليه خصم **2/5**. ما السعر الذي ستدفعه؟

1 احسب الخصم

$$350 \times 2/5 = 700/5 = 140 \text{ ريال}$$

2 احسب السعر النهائي

$$350 - 140 = 210 \text{ ريال}$$

✅ **السعر النهائي = 210 ريال**

سادساً: مسائل متعددة الخطوات

مثال 9: مسألة مركبة

المسألة: اشترى أحمد **4 1/2** كجم من التفاح، وأكل **2/3** الكمية. كم كجم أكل؟ وكم كجم تبقى؟

1 حوّل

4 1/2 = 9/2 كجم

2 احسب الكمية المأكولة

9/2 × 2/3 = 18/6 = 3 كجم

3 احسب المتبقي

9/2 − 3 = 9/2 − 6/2 = 3/2 = 1 1/2 كجم

✅ **أكل 3 كجم، وتبقى 1 1/2 كجم**

مثال 10: مسألة مقارنة

المسألة: قطعت سارة **3/5** مسافة الرحلة، وقطع محمد **2/3** نفس المسافة. من قطع مسافة أكبر؟ وكم الفرق؟

1 **قارن الكسرين بتوحيد المقامات**

أ.م.م(5, 3) = 15

2/3 = 10/15 | 3/5 = 9/15

2 **قارن**

محمد قطع أكثر ← 10/15 > 9/15

3 **احسب الفرق**

10/15 − 9/15 = 1/15

✅ **محمد قطع مسافة أكبر بمقدار 1/15**

سابعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: نسيان تحويل الأعداد الكسرية

لا تضرب الأعداد الصحيحة مع بعضها والكسور مع بعضها!

❌ **خاطئ:** $2\ 1/3 \times 1\ 1/2 = 2 \times 1 + 1/3 \times 1/2$

✅ **صحيح:** $2\ 1/3 \times 1\ 1/2 = 7/3 \times 3/2 = 7/2$

خطأ 2: نسيان التبسيط

بسّط **قبل** الضرب لتسهيل الحسابات، وبسّط الناتج في النهاية.

خطأ 3: تجاهل الوحدات

في المسائل الحياتية، تأكد من أن الوحدات متوافقة (كم مع كم، ساعة مع ساعة...).

خطأ 4: الخلط بين الضرب والجمع

في الضرب لا نوحّد المقامات! فقط نضرب البسط في البسط والمقام في المقام.

🏁 ملخص الدرس

خطوات حل أي مسألة ضرب: حوّل ➔ بسّط ➔ اضرب ➔ بسّط الناتج.

مساحة المستطيل: الطول × العرض.

مساحة المثلث: 1/2 × القاعدة × الارتفاع.

المسافة: السرعة × الزمن.

الخصم: السعر الأصلي × نسبة الخصم.

المسائل المركبة: اقرأ المسألة بتمعن، حدد المطلوب، طبّق الخطوات بالترتيب.

تحقق دائماً: هل إجابتك منطقية؟ هل الوحدات صحيحة؟

تاسعاً: تمارين تطبيقية

تمرين 1

المسألة: حديقة مستطيلة طولها **5 1/3** م وعرضها **3 3/4** م. أوجد مساحتها.

الحل: 16/3 × 15/4 = 240/12 = 20 م²

تمرين 2

المسألة: طالب يقرأ **2 1/2** صفحة في الدقيقة. كم صفحة يقرأ في **3/4** دقيقة؟

الحل: 5/2 × 3/4 = 15/8 = 1 7/8 صفحة

تمرين 3

المسألة: سعر كتاب **180** ريالاً، وعليه خصم **1/3**. ما السعر بعد الخصم؟

الحل: الخصم = 180 × 1/3 = 60. السعر النهائي = 180 - 60 = 120 ريالاً

تمرين 4

المسألة: خزان ماء يحتوي على **6 2/3** لتر. استُخدم **3/4** الكمية. كم لتر استُخدم؟

الحل: 20/3 × 3/4 = 60/12 = 5 لتر

تمرين 5

المسألة: قطعت فاطمة **2/5** مسافة الرحلة، وقطعت نورة **3/4** نفس المسافة. من قطعت مسافة أكبر؟ وكم الفرق؟

الحل: 2/5 = 8/20 و 3/4 = 15/20. نورة قطعت أكثر. الفرق = 15/20 - 8/20 = 7/20